

Kiến trúc máy tính - INT3145

Chương 1 : Tổng quan về kiến trúc máy tính

Lý thuyết	• Khái niệm kiến trúc máy tính • Các thành phần của kiến trúc máy tính • Sơ đồ khối chức năng, chức năng của các thành phần trong một hệ thống máy tính • Sơ đồ, đặc điểm của kiến trúc máy tính Von-Newman và kiến trúc Harvard. • So sánh kiến trúc máy tính Harvard và Von-Newman; So sánh kiến trúc máy tính Von-newman cổ điển và hiện đại
-----------	---

Chương 2: Khối xử lý trung tâm

Lý thuyết	• Sơ đồ khối tổng quát của CPU • Chu trình xử lý lệnh của CPU • Thanh ghi của vi xử lý: chức năng, đặc điểm của thanh ghi A,PC, SP, IR, MBR, MAR, ... • Trình bày chức năng của thanh ghi cờ, nêu ý nghĩa và cho ví dụ về các bit trong thanh ghi cờ Z,S,C,A,O,P,I. • Sơ đồ khối, chức năng của Khối điều khiển (CU), khối tính toán số học và logic(ALU) • Bus trong CPU có vai trò gì?
-----------	--

Chương 3: Lệnh máy tính, CPU pipeline

Lý thuyết	• Khái niệm lệnh máy tính; chu kỳ thực hiện lệnh • Các giai đoạn/pha trong chu kỳ thực hiện lên • Nêu khuôn dạng của lệnh, • Chế độ địa chỉ toán hạng và ví dụ cho từng loại chế độ địa chỉ • Các dạng toán hạng ở địa chỉ; 1; 1.5; 2 địa chỉ • Nêu Lệnh vận chuyển dữ liệu (5 lệnh thông dụng), Lệnh toán học và logic (13 lệnh), lệnh điều khiển (4 lệnh) • Cơ chế xử lý xen kẽ dòng lệnh (ống lệnh- pipeline); sơ đồ minh họa và đặc điểm • Các vấn đề cơ chế xen kẽ dòng lệnh (data hazards, branchkhaxi), và cách khắc phục.
Bài tập	Kiến trúc tập lệnh CPU qui ước dạng LỆNH <ĐÍCH> <GỐC> • Xác định chế độ địa chỉ và ý nghĩa của lệnh • Xác định giá trị của thanh ghi • Viết các chương trình sử dụng lệnh CPU Câu 4 – Đề 1 - 2013 Cho đoạn chương trình sau (R1, R2 là các thanh ghi và các lệnh quy ước theo dạng LỆNH <ĐÍCH> <GỐC>): (1) LOAD R2,#500 (2) LOAD R1, #2000 (3) STORE (R1), R2

(4) ADD 2000, #30

(5) SUBTRACT R2, #15

(6) ADD R2, (R1)

a. Xác định chế độ địa chỉ và ý nghĩa của từng lệnh;

b. Xác định giá trị của thanh ghi R2 sau khi thực hiện xong lệnh số (6).

Câu 4 -Đề 1 – 2014: Cho đoạn chương trình sau (R1, R2 là các thanh ghi và các lệnh quy ước theo dạng LỆNH <ĐÍCH><GỐC>):

(1) LOAD R2, #1500

(2) LOAD R1, #2000

(3) MOVE (R1), R2

(4) ADD 2000, #30

(5) SUBTRACT R2, #10

(6) ADD R2, (R1)

(7) SUBTRACT R1, R2

(8) MOVE (1000), R1

a Xác định chế độ địa chỉ và ý nghĩa của từng lệnh;

b. Xác định giá trị của thanh ghi R1 và R2 sau khi thực hiện xong lệnh số (7).

VD1: Cho đoạn lệnh sau:

ADD R2, (R0);

SUBTRACT R2, (R1);

MOVE 500(R0), R2;

LOAD R2, #5000;

STORE 100(R2), R0;

Biết R0=1500, R1=4500, R2=1000, M[1500]=3000, M[4500]=500

a. Chỉ rõ chế độ địa chỉ của từng lệnh

b. Hãy chỉ ra giá trị của thanh ghi và tại vị trí trong bộ nhớ qua mỗi lệnh thực hiện.

VD2: Cho đoạn lệnh sau:

MOVE R0, #100;

CLEAR R1;

CLEAR R2;

LAP:

	ADD R1, 2000(R2); ADD R2, #2; DECREMENT R0; BRANCH_IF>0 LAP; STORE 3000, R1; 1. Hãy giải thích ý nghĩa của từng lệnh 2. Chỉ ra chế độ địa chỉ của từng lệnh (đối với các lệnh có 2 toán hạng) 3. Đoạn lệnh trên thực hiện công việc gì? VD3: Cho một mảng gồm 10 số, được lưu trữ liên tiếp nhau trong bộ nhớ, bắt đầu từ vị trí ô nhớ 1000. Viết đoạn chương trình tính tổng các số dương trong mảng đó và lưu kết quả vào ô nhớ 2000. Cơ chế CPU pipeline: • Hướng giải quyết cho một đoạn chương trình có xung đột dữ liệu thoai sẽ nhanh • So sánh thời gian khi sử dụng cơ chế ống lệnh và Không sử dụng. Câu 6: Đề 2 – 2016 Cơ chế ống lệnh (pipeline) của CPU thường gặp phải những vấn đề gì? Nêu một hướng giải quyết xung đột dữ liệu trong pipeline khi thực hiện đoạn chương trình sau: ADD R1, R2, R3 ; R1 == R2+R3 ADD R4, R4, #300 ;R4 <== R4+300 CMP R1, #100 ; so sánh R1 với 10 SUB R5, #2000 ; R5 <== R5 + 2000 biết rằng mỗi lệnh được chia thành 5 giai đoạn trong pipeline: Đọc lệnh (IF), giải mã & đọc toán hạng (ID), truy nhập bộ nhớ (MEM), thực hiện (EX) và lưu kết quả (WB).
--	--

Chương 4 – Bộ nhớ Cache và bộ nhớ ngoài

Lý thuyết	• Sơ đồ cấu trúc phân cấp của hệ thống bộ nhớ máy tính, thành phần chính vai trò và ý nghĩa của cấu trúc phân cấp của hệ thống nhớ • Phân loại bộ nhớ • Tổ chức mạch (chíp) nhớ • Cấu trúc một số bộ nhớ chính • Bộ nhớ cache? Khái niệm, vai trò và hai nguyên lý hoạt động • Phương thức CPU trao đổi dữ liệu với bộ nhớ cache và giữa cache với bộ nhớ chính. • Nguyên lý, đặc điểm của 2 kiến trúc cache: look Aside và look Through • Các phương pháp ánh xạ cache: ánh xạ trực tiếp, ánh xạ kết hợp đầy đủ và ánh xạ tập kết hợp, so sánh ưu và nhược điểm • Các phương pháp đọc ghi và chính sách thay thế dòng cache
-----------	--

	Phương pháp LRU; FIFO, Random replacement • Phương thức đọc, ghi dữ liệu trong cache khi hit và miss phương pháp tăng hệ số hit trong cache; các tham số hiệu năng của bộ nhớ cache; các yếu tố ảnh hưởng (kích thước cache, tách cache, tạo cache nhiều mức) • RAID là gì, lý do RAID nâng cao tính tin cậy, tốc độ truy cập kỹ thuật tạo RAID • Nêu RAID 0, RAID 1, RAID 10
Bài tập	• Bộ nhớ cache: Tính toán các trường địa chỉ tương ứng với bộ nhớ trong, bộ nhớ cache; • Xác định vị trí của một ô nhớ đưa vào vị trí nào của bộ nhớ cache. • Tính toán hiệu năng của Cache Câu 3-Đề 2- 2018: Giả sử kiến trúc máy tính 32 bit, Tính kích thước dung lượng bộ nhớ cache có thể chứa 64KByte data, và mỗi khối (block) trong bộ nhớ cache chứa 8 word data với phương pháp ánh xạ: a. Ánh xạ trực tiếp (direct-mapped cache) b. Ánh xạ tập kết hợp 4 đường (4-way set-associative cache) c. So sánh 2 phương pháp trên? Câu 2 Đề 3 – 2021: Cho máy có dung lượng bộ nhớ chính: 64KB, dòng cache 8 Bytes, bộ nhớ cache được gồm 32 dòng (lines) được tổ chức ánh xạ trực tiếp. 1. Xác định số bit các thành phần địa chỉ của ô nhớ. 2. Ô nhớ có địa chỉ 0D20H trong bộ nhớ chính được nạp vào dòng (lines) nào của cache VD1: Hãy xác định trường địa chỉ của ô nhớ có địa chỉ 2D2022H với máy tính có bộ nhớ là 16MB, dung lượng cache là 64KB, kích thước dòng cache 4 bytes cho bộ nhớ cache ánh xạ tập kết hợp 2 đường (2 -wayset-associative cache)

Chương 5: Kiến trúc tập lệnh và bộ VXL 8086/8088

Lý thuyết	• Sơ đồ khối 8086 • các đoạn thanh ghi (CS, DS, SS, ES) • các thanh ghi đa năng (AX, BXCXPX) ; FR • Các thanh ghi con trỏ IP, BP, SP, SI, PI • Tập lệnh 8086:						
	<table><tr><td>Opcode</td><td>D</td><td>W</td><td>Mod</td><td>Reg</td><td>M/R</td></tr></table>	Opcode	D	W	Mod	Reg	M/R
	Opcode	D	W	Mod	Reg	M/R	
• Các chế độ địa chỉ của 8086 (7 chế độ) • Các lệnh trao đổi dữ liệu; lệnh số học; rẽ nhánh lệnh điều khiển • Cách lệnh xử lý ngắt • Mô tả các lệnh trong Tập lệnh 8086 • Cú pháp của chương trình hợp ngữ (Hằng, biến và khung chương trình) .Model Kiểu - kích thước bộ nhớ .Stack .Data ; Khai báo quy mô hình khai báo đoạn							

	.Code ngăn xếp Khai báo đoạn dữ liệu Các cấu trúc rẽ nhánh 8086 Cấu trúc lập trình cơ bản: + IF-THEN-ELSE + WHILE DO + CASE + REPEAT – UNTIL + FOR DO Khung Chương trình:
Bài tập	- Vẽ lưu đồ thuật toán, giải thích đoạn code hợp ngữ và các chế độ địa chỉ của câu lệnh - Code chương trình giải các bài toán cơ bản bằng ngôn ngữ hợp ngữ tập lệnh 8086 Bài tập: Viết chương trình hợp ngữ (emu 8086) - hiển thị lời chào "tây", "ta". - đọc một số từ bàn phím và hiển thị nội dung đó - đảo thứ tự các bit; đảo thứ tự số hexa - đổi chữ hoa thành chữ thường; chữ thường thành chữ hoa - in chuỗi đảo ngược - Tìm giá trị lớn nhất của mảng - Đếm chiều dài 1 chuỗi Câu 3 Đề 5 2022: Cho đoạn chương trình hợp ngữ sau: BEGIN: ADD AX, 0 ADD BX, 1 LOOP: CMP AX, CX JG FINISH ADD AX, BX ADD BX, 2 JMP LOOP FINISH: ADD DX, AX Giả thiết thanh ghi CX chứa biến số nguyên n và thanh ghi DX để lưu kết quả, thanh ghi AX và BX lưu các biến a, b của chương trình. - Vẽ lưu đồ và giải thích ý nghĩa đoạn mã hợp ngữ trên theo các biến a, b và n - Tính tổng số lệnh và giá trị thanh ghi DX dưới dạng mã Hexa khi chạy đoạn hợp ngữ trên biết CX = 0005H

	VD1: Nhiệt kế và bếp Thiết bị ảo Nhiệt kế và bếp (Therometer & Heater) sử dụng 2 cổng: ▪ Cổng điều khiển số 127 để nhận byte điều khiển bếp: gửi 0 để tắt bếp, 1 để bật bếp. ▪ Cổng dữ liệu số 125 để đọc dữ liệu là nhiệt độ đo được bởi nhiệt kế. VD2: Chương trình điều khiển LED sáng Câu 4 (Đề 3 – 2022: Cho mạch điều khiển 8 đèn LED (D0-D7) được nối với hệ vi xử lý 8086 tại cổng ra 1F0H. Biết rằng đèn được bật sáng nếu bit điều khiển tương ứng nhận giá trị 0. Ngược lại khi bit điều khiển bằng 1 thì đèn sẽ tắt. Vẽ lưu đồ và viết chương trình hợp ngữ tạo các hiệu ứng sau: 1. Tắt cả các đèn đều cùng bật tắt liên tục với khoảng trễ giữa hai lần bật tắt là 200 chu kỳ lệnh NOP. 2. Tạo hiệu ứng một đèn sáng chạy từng bước từ trái sang phải, bắt đầu từ đèn D4, mỗi bước dịch chuyển tương ứng với 1 đèn, với khoảng nghỉ của 1 bước dịch chuyển là 300 chu kỳ lệnh NOP.
--	---

Chương 6: Kỹ thuật ghép nối và Các phương pháp Vào ra

	• Bài tập Phối ghép CPU với bộ nhớ Câu 3 Đề 2 - 2022: Hãy xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho 1 bộ nhớ ROM có dung lượng 128 KB bằng phương pháp sử dụng mạch tích hợp 78LS138; biết rằng kích thước 1 vi mạch nhớ là 32KB và địa chỉ cơ sở là 58000H; Câu 3 Đề 3 – 2022: Hãy xây dựng mạch giải mã địa chỉ cho 1 bộ nhớ ROM có dung lượng 64KB bằng phương pháp sử dụng mạch lô gic cơ bản; biết rằng kích thước 1 vi mạch nhớ là 16KB và địa chỉ cơ sở là 5C000H; Lý thuyết: • Vai trò và các phương pháp vào ra dữ liệu • Thế nào là Vào ra bằng thăm dò, vào ra bằng ngắt và vào ra bằng Truy nhập trực tiếp bộ nhớ (DMA), so sánh các phương pháp và lấy ví dụ minh họa.
--	---

Cộng trừ nhân chia vào ra các